

**ОТЧЕТ**  
по лабораторной работе №1  
по курсу «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»  
на тему «Простые структуры данных»  
Вариант №1

Выполнил:

Студент группы 25BBB1  
Молчанов Д.Д.

Приняли:

ассистент Юрова О.В.,  
ассистент Деев М.В.

### **Цель работы:**

Повторение основных элементов языка C.

### **Лабораторное задание:**

- Разработать программу для поиска разницы между максимальным и минимальным элементами массива.
- Реализовать инициализацию массива случайными числами.
- Создать динамический массив произвольного размера, вводимого с клавиатуры.
- Написать программу, вычисляющую сумму значений в каждом столбце и строке двумерного массива.
- Осуществить поиск среди массива структур student по заданному параметру (фамилии).

### **Ход работы:**

#### **Описание используемых алгоритмов**

**Алгоритм поиска минимума и максимума в массиве:** осуществляется линейный проход по всем элементам одномерного массива с помощью цикла for. Текущий элемент на каждом шаге сравнивается с переменными max и min. Если текущий элемент больше значения max, то переменная max обновляется. Аналогично для min. По завершении цикла вычисляется разность найденных значений.

**Алгоритм подсчета сумм в двумерном массиве:** для суммирования значений по строкам используется внешний цикл по индексам строк и внутренний по индексам столбцов. Перед началом прохода по новой строке сумматор обнуляется, а во внутреннем цикле накапливает значения. Для суммирования по столбцам порядок следования циклов меняется на противоположный (внешний — столбцы, внутренний — строки).

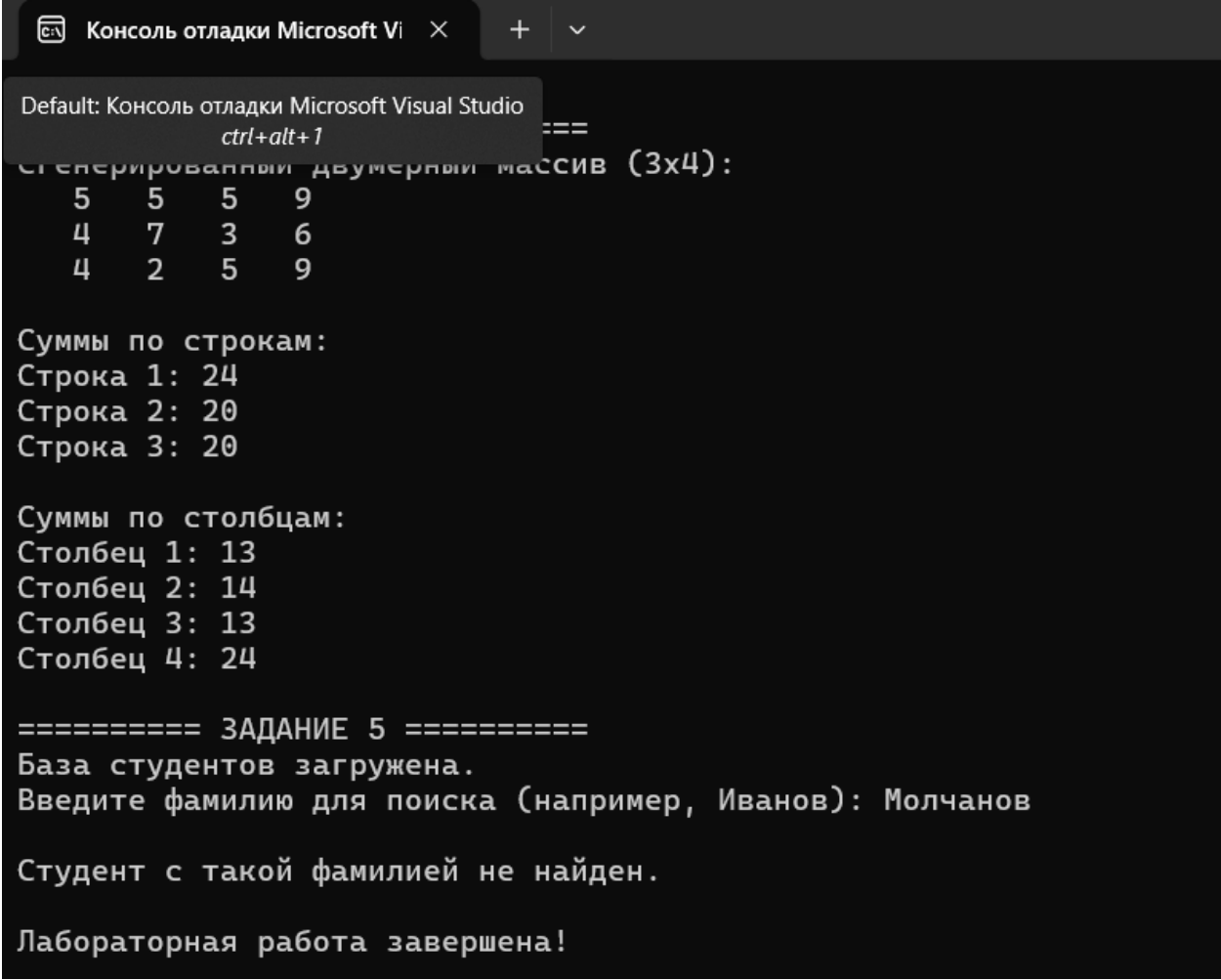
**Алгоритм поиска в массиве структур:** осуществляется перебор элементов массива, состоящего из пользовательского типа struct student. С помощью функции сравнения строк проверяется совпадение поля famil текущей структуры с искомой строкой, введенной пользователем. При

нахождении совпадения алгоритм выводит данные на экран и досрочно прерывает цикл.

### Описание используемых функций

- **printf()** — функция стандартного вывода. Применяется для отображения текстовой информации и результатов вычислений на экране.
- **scanf()** — функция стандартного ввода. Используется для считывания числовых и строковых данных с клавиатуры.
- **malloc()** — функция динамического выделения памяти. Запрашивает у операционной системы блок памяти заданного размера и возвращает указатель на его начало.
- **free()** — функция освобождения динамической памяти. Необходима для предотвращения утечек памяти по завершении работы с массивом.
- **rand()** — функция генерации псевдослучайных целых чисел. В работе ограничена оператором остатка от деления % для получения чисел в заданном диапазоне.
- **srand()** — функция инициализации (установки начального значения) генератора случайных чисел.
- **time()** — функция, возвращающая текущее системное время. Передается в **srand()** для обеспечения уникальности генерируемых последовательностей при каждом запуске программы.
- **strcmp()** — функция посимвольного сравнения двух строк. Возвращает 0, если строки полностью идентичны.
- **SetConsoleCP()** и **SetConsoleOutputCP()** — системные функции Windows API. Применяются для жесткой установки кодовой страницы консоли (Windows-1251) для корректного отображения кириллицы при вводе и выводе данных.

## Результаты работы программы



```
Default: Консоль отладки Microsoft Visual Studio
ctrl+alt+1

====
Сгенерированный двумерный массив (3x4):
  5   5   5   9
  4   7   3   6
  4   2   5   9

Суммы по строкам:
Строка 1: 24
Строка 2: 20
Строка 3: 20

Суммы по столбцам:
Столбец 1: 13
Столбец 2: 14
Столбец 3: 13
Столбец 4: 24

===== ЗАДАНИЕ 5 =====
База студентов загружена.
Введите фамилию для поиска (например, Иванов): Молчанов

Студент с такой фамилией не найден.

Лабораторная работа завершена!
```

Рисунок 1 – Результат работы программы

### Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно повторены и закреплены на практике основные элементы языка C. Были получены навыки работы с функциями динамического выделения и очистки памяти, генерацией случайных чисел и обработкой одномерных и двумерных массивов. Также была успешно реализована работа с пользовательскими структурами данных (struct) и вводом строковой информации. Анализ результатов (представленных на рисунке 1) показывает, что разработанные алгоритмы поиска и расчетов работают корректно.